

RANGKUMAN MATERI UGC

Disusun guna untuk memenuhi nilai individu mata kuliah Pratikum Aplikasi Teknologi Informasi

Dosen Pengampu:

Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs

Disusun oleh:

Naida Adhwa Fadhilah (13040124140172)

KELAS D

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

Kegiatan Global Classroom Universitas Diponegoro ini diisi oleh Dr. Intan Yusrina Zairon dari Fakultas Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia. Materinya membahas teknologi baru, pengalaman pengguna, dan masa depan smart library.

A. RANGKUMAN MATERI

Pemateri membuka dengan evolusi perpustakaan, yaitu dari tradisional, otomasi, digital, hingga smart. Keempat model ini tidak saling menggantikan dan bisa hadir bersamaan dalam satu institusi. Perpustakaan perlu bertransformasi karena lima hal, yaitu ekspektasi pengguna yang makin menuntut layanan cepat dan personal, banjir informasi yang membuat sumber tepercaya sulit dikenali, berkembangnya pembelajaran digital, hadirnya teknologi baru, dan kebutuhan untuk melayani pengguna yang beragam. Pemateri juga melempar pertanyaan diskusi yang menarik, yaitu kalau mahasiswa bisa mencari apa saja lewat Google atau AI, kenapa mereka masih butuh perpustakaan.

Selanjutnya dijelaskan perbedaan perpustakaan digital dan smart library. Perpustakaan digital berfokus pada akses ke konten, sedangkan smart library berfokus pada layanan cerdas yang kontekstual dan adaptif. Karena dibangun di atas fondasi digital, smart library bukan pengganti penuh. Smart library juga merupakan ekosistem, bukan satu aplikasi, yang terdiri dari infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola yang mencakup privasi, keamanan, dan etika.

Teknologi pendorong transformasi yang dibahas meliputi AI, analitik data, Internet of Things, cloud, teknologi mobile, dan AR/VR/MR. AI dapat dimanfaatkan untuk asisten percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, rekomendasi, dan dukungan multibahasa. Analitik data membantu membaca permintaan koleksi, pola penggunaan layanan, dan pemanfaatan ruang. IoT hadir lewat RFID untuk sirkulasi, sensor okupansi, dan manajemen energi. Cloud memungkinkan akses dari mana saja serta kolaborasi antarinstitusi, sementara teknologi mobile membawa layanan perpustakaan ke genggaman pengguna. AR, VR, dan MR membuka peluang tur perpustakaan virtual, arsip historis interaktif, dan pameran imersif. Pencarian juga bergeser dari

kata kunci ke percakapan lewat NLP, semantic search, dan Retrieval-Augmented Generation, tetapi tetap membutuhkan atribusi sumber dan verifikasi manusia. Pesan pentingnya, teknologi harus dipilih berdasarkan masalah pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur, bukan karena sedang tren.

Pada bagian HCI dan user experience, pemateri menekankan bahwa perancangan layanan harus berpusat pada pengguna, yaitu memahami pengguna, menentukan kebutuhan, membuat prototipe, mengujinya, lalu memperbaikinya. Pemateri juga membedakan usabilitas dan UX. Usabilitas melihat apakah pengguna bisa menyelesaikan tugas, sedangkan UX melihat bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi. Aksesibilitas, seperti kompatibilitas screen reader, navigasi keyboard, serta teks dan kontras yang bisa diatur, harus dipikirkan sejak awal. Evaluasinya mencakup usabilitas, UX, aksesibilitas, dan dampak layanan, dengan metode seperti uji usabilitas, wawancara, kuesioner SUS atau UEQ, dan analitik penggunaan.

Beberapa contoh kasus ditampilkan dalam materi. ANTswers di UC Irvine dan LINK di University of South Florida yang diluncurkan pada 2025 sama-sama memakai chatbot AI untuk pertanyaan dasar, dengan rujukan ke pustakawan untuk pertanyaan yang rumit. AILA di Perpustakaan UiTM, yang diperkenalkan pada Mei 2025, berperan sebagai pustakawan virtual untuk mempromosikan layanan perpustakaan. Dari sisi koleksi, ada pameran virtual Library of Congress dan riset METTAREKA yang menyajikan koleksi serta warisan budaya secara interaktif dan imersif. Ada pula gamifikasi, misalnya misi literasi digital dan tantangan orientasi perpustakaan.

Di akhir, pemateri menyebutkan enam tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan yang mencakup biaya, perawatan, dan energi, serta peran keahlian pustakawan. Lima pelajaran akhirnya intinya menyatakan bahwa transformasi itu soal manusia, bukan hanya teknologi, dan masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab serta keahlian manusia.

B. WAWASAN YANG SAYA DAPAT

1. Wawasan pertama, smart library ternyata adalah ekosistem, bukan produk. Dulu saya membayangkan smart library sebagai perpustakaan yang penuh teknologi canggih. Ternyata ia terdiri dari pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola yang saling terhubung. Kalau satu bagian lemah, misalnya privasi, seluruh sistem jadi sulit dipercaya.

Perpustakaan digital dan smart library juga ternyata berbeda. Karena smart library dibangun di atas fondasi digital, perpustakaan tidak bisa langsung melompat ke tahap itu kalau dasarnya belum siap.

2. Wawasan kedua, teknologi sebaiknya dipilih dari masalah, bukan dari tren. Ini yang paling bisa langsung saya pakai. Kalau mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik, solusinya belum tentu chatbot. Bisa jadi cukup memperbaiki navigasi katalog atau menyediakan konsultasi pustakawan. Kerangka berpikir ini berguna untuk menganalisis layanan perpustakaan di tugas kuliah.
3. Wawasan ketiga, tugas yang selesai belum tentu berarti pengalaman yang baik. Contoh mahasiswa yang berhasil mengunduh artikel tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan membuat saya sadar bahwa sistem yang bisa dipakai belum tentu nyaman dipakai. Aksesibilitas pun harus menjadi syarat desain sejak awal, bukan fitur tambahan.
4. Wawasan keempat, data dan AI punya batas yang harus dijaga. Analitik memang berguna untuk perencanaan ruang dan pengembangan koleksi, tetapi pelacakan riwayat baca individu perlu dihindari. Hal ini sejalan dengan etika kerahasiaan pemustaka yang sudah lama dipegang dunia perpustakaan. Untuk AI, perannya adalah melengkapi pustakawan, bukan menggantikan. Keahlian verifikasi sumber dan konsultasi riset justru makin penting di tengah maraknya AI generatif, sehingga tantangannya adalah tahu kapan AI dipakai dan kapan pustakawan harus turun tangan.
5. Wawasan kelima, perpustakaan bisa menyajikan pengalaman pengetahuan, tidak hanya akses informasi. Lewat METTAREKA dan pameran virtual Library of Congress, saya melihat arsip dan koleksi bersejarah bisa dihadirkan secara interaktif dengan narasi multimedia, peta, dan lini masa. Ini dekat dengan bidang kearsipan dan pengelolaan koleksi. Contoh dari Malaysia seperti AILA di UiTM juga menunjukkan bahwa inovasi perpustakaan di Asia Tenggara berkembang pesat dan bisa menjadi pembanding untuk konteks Indonesia.

C. KESIMPULAN

Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang diadopsi, tetapi oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan orang dengan pengetahuan. Sebagai mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi, saya jadi lebih paham bahwa inovasi harus dimulai dari kebutuhan pengguna dan dijalankan secara bertanggung jawab.